Отчёт по лабораторной работе 5

Дискреционное разграничение прав в Linux. Исследование влияния дополнительных атрибутов.

Ошкодер Сергей Александрович

Содержание

1 Цель работы

Изучение механизмов изменения идентификаторов, применения SetUID- и Sticky-битов. Получение практических навыков работы в консоли с дополнительными атрибутами. Рассмотрение работы механизма смены идентификатора процессов пользователей, а также влияние бита Sticky на запись и удаление файлов.

2 Выполнение лабораторной работы

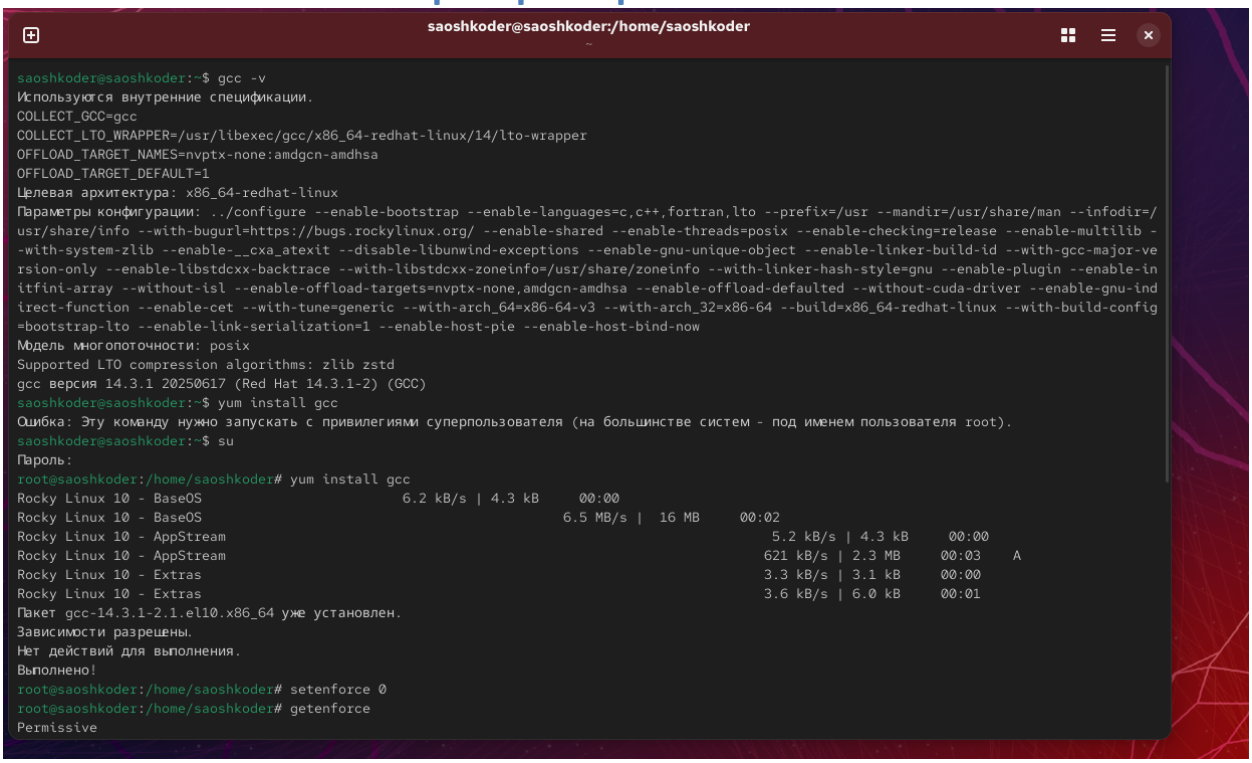


рис 1.

5.3.1. Создание программы
1. Войдите в систему от имени пользователя guest.
2. Создайте программу simpleid.c: 36 Кулябов Д. С., Королькова А. В., Геворкян М. Н. #include #include #include int main () { uid_t uid = geteuid (); gid_t gid = getegid (); printf ("uid=%d, gid=%d\n", uid, gid); return 0; }

```
root@saoshkoder:/home/saoshkoder# yum install gcc
Rocky Linux 10 - BaseOS                          6.2 kB/s | 4.3 kB     00:00
Rocky Linux 10 - BaseOS                                    6.5 MB/s |  16 MB     00:02
Rocky Linux 10 - AppStream                                                          5.2 kB/s | 4.3 kB     00:00
Rocky Linux 10 - AppStream                                                        621 kB/s | 2.3 MB     00:03    A
Rocky Linux 10 - Extras                                                           3.3 kB/s | 3.1 kB     00:00
Rocky Linux 10 - Extras                                                           3.6 kB/s | 6.0 kB     00:01
Пакет gcc-14.3.1-2.1.el10.x86_64 уже установлен.
Зависимости разрешены.
Нет действий для выполнения.
Выполнено!
root@saoshkoder:/home/saoshkoder# setenforce 0
root@saoshkoder:/home/saoshkoder# getenforce
Permissive
root@saoshkoder:/home/saoshkoder# whereis gcc
gcc: /usr/bin/gcc /usr/lib/gcc /usr/libexec/gcc /usr/share/man/man1/gcc.1.gz /usr/share/info/gcc.info.gz
root@saoshkoder:/home/saoshkoder# whereis g++
g++: /usr/bin/g++ /usr/share/man/man1/g++.1.gz
root@saoshkoder:/home/saoshkoder# gcc -c file.c
cc1: фатальная ошибка: file.c: Нет такого файла или каталога
компиляция прервана.
root@saoshkoder:/home/saoshkoder# touch
touch: пропущен операнд, задающий файл
По команде «touch --help» можно получить дополнительную информацию.
root@saoshkoder:/home/saoshkoder# touch file
root@saoshkoder:/home/saoshkoder# gcc -c file.c
cc1: фатальная ошибка: file.c: Нет такого файла или каталога
компиляция прервана.
root@saoshkoder:/home/saoshkoder# touch file.c
root@saoshkoder:/home/saoshkoder# gcc -c file.c
root@saoshkoder:/home/saoshkoder# gcc -o program file.o
/usr/bin/ld: /usr/lib/gcc/x86_64-redhat-linux/14/../../../../lib64/crt1.o: в функции «_start»:
(.text+0x1b): undefined reference to `main'
collect2: ошибка: выполнение ld завершилось с кодом возврата 1
root@saoshkoder:/home/saoshkoder# S
```

3. Скомплилируйте программу и убедитесь, что файл программы создан: gcc simpleid.c -o simpleid
4. Выполните программу simpleid: ./simpleid
5. Выполните системную программу id: id и сравните полученный вами результат с данными предыдущего пункта задания.

```
guest@saoshkoder:~

guest@saoshkoder:~$ gcc --version
gcc (GCC) 14.3.1 20250617 (Red Hat 14.3.1-2)
Copyright (C) 2024 Free Software Foundation, Inc.
Это свободно распространяемое программное обеспечение. Условия копирования
приведены в исходных текстах.

  Без гарантии каких-либо качеств, включая
коммерческую ценность и применимость для каких-либо целей.



guest@saoshkoder:~$ nano simpleid.c
guest@saoshkoder:~$ gcc simpleid.c -o simpleid
simpleid.c:1:2: ошибка: неправильная препроцессорная директива #Sinclude; имелась с виду #include?
    1 | #Sinclude <sys/types.h>
      |  ^~~~~~~~
      |  include
guest@saoshkoder:~$ nano simpleid.c
guest@saoshkoder:~$ gcc simpleid.c -o simpleid
guest@saoshkoder:~$ ls
 dir1       simpleid.c   Документы   Изображения   Общедоступные   Шаблоны
 simpleid   Видео        Загрузки    Музыка        'Рабочий стол'
guest@saoshkoder:~$
```

6. Усложните программу, добавив вывод действительных идентификаторов: #include #include #include int main () { uid_t real_uid = getuid (); uid_t e_uid = geteuid (); gid_t real_gid = getgid (); gid_t e_gid = getegid () ; printf ("e_uid=%d, e_gid=%d\n", e_uid, e_gid); printf ("real_uid=%d, real_gid=%d\n", real_uid, ,→ real_gid); return 0; } Получившуюся программу

назовите simpleid2.c.

```
guest@saoshkoder:~

Copyright (C) 2024 Free Software Foundation, Inc.
Это свободно распространяемое программное обеспечение. Условия копирования
приведены в исходных текстах.

  Без гарантии каких-либо качеств, включая
коммерческую ценность и применимость для каких-либо целей.



guest@saoshkoder:~$ nano simpleid.c
guest@saoshkoder:~$ gcc simpleid.c -o simpleid
simpleid.c:1:2: ошибка: неправильная препроцессорная директива #Sinclude; имелась с виду #include?
    1 | #Sinclude <sys/types.h>
      |  ^~~~~~~~
      |  include
guest@saoshkoder:~$ nano simpleid.c
guest@saoshkoder:~$ gcc simpleid.c -o simpleid
guest@saoshkoder:~$ ls
 dir1       simpleid.c   Документы   Изображения   Общедоступные   Шаблоны
 simpleid   Видео        Загрузки    Музыка        'Рабочий стол'
guest@saoshkoder:~$ ./simpleid
uid=1001, gid=1001
guest@saoshkoder:~$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) группы=1001(guest) контекст=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
guest@saoshkoder:~$
```

7. Скомпилируйте и запустите simpleid2.c: gcc simpleid2.c -o simpleid2 ./simpleid2
8. От имени суперпользователя выполните команды: Информационная безопасность компьютерных сетей 37 chown root:guest /home/guest/simpleid2 chmod u+s /home/guest/simpleid2
9. Используйте sudo или повысьте временно свои права с помощью su. Поясните, что делают эти команды.
10. Выполните проверку правильности установки новых атрибутов и смены владельца файла simpleid2: ls -l simpleid2

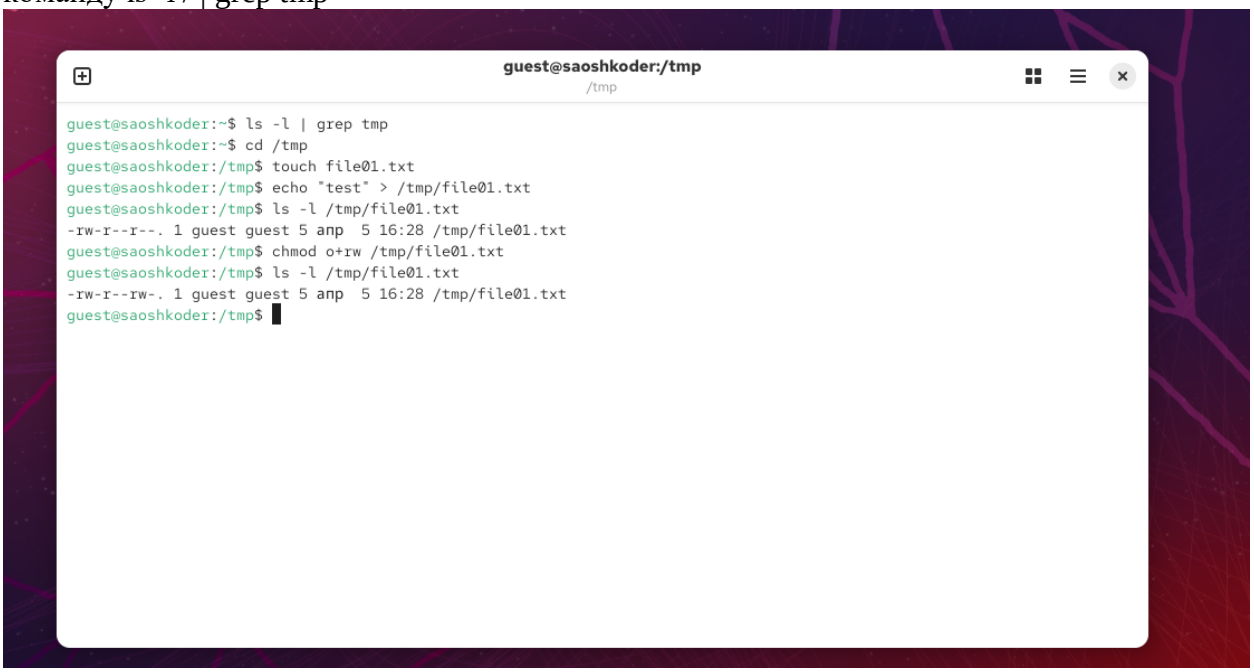
```
guest@saoshkoder:/home/guest

 dir1       simpleid.c   Документы   Изображения   Общедоступные   Шаблоны
 simpleid   Видео        Загрузки    Музыка        'Рабочий стол'
guest@saoshkoder:~$ ./simpleid
uid=1001, gid=1001
guest@saoshkoder:~$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) группы=1001(guest) контекст=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
guest@saoshkoder:~$ nano simpleid2.c
guest@saoshkoder:~$ gcc simpleid2.c -o simpleid2
guest@saoshkoder:~$ ./simleid2
bash: ./simleid2: Нет такого файла или каталога
guest@saoshkoder:~$ ./simpleid2
e_uid=%, e_gid=1001
real_uid=1001, real_gid=1001
guest@saoshkoder:~$ su
Пароль:
root@saoshkoder:/home/guest# chown root:guest /home/guest/simpleid2
root@saoshkoder:/home/guest# chmod u+s /home/guest/simpleid2
root@saoshkoder:/home/guest# ls -l simpleid2
-rwsr-xr-x. 1 root guest 16920 апр  5 16:22 simpleid2
root@saoshkoder:/home/guest# ./simpleid2
e_uid=%, e_gid=0
real_uid=0, real_gid=0
root@saoshkoder:/home/guest# id
uid=0(root) gid=0(root) группы=0(root) контекст=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
root@saoshkoder:/home/guest#
```

11. Запустите simpleid2 и id: ./simpleid2 id Сравните результаты

5.3.2. Исследование Sticky-бита

1. Выясните, установлен ли атрибут Sticky на директории /tmp, для чего выполните команду ls -l / | grep tmp

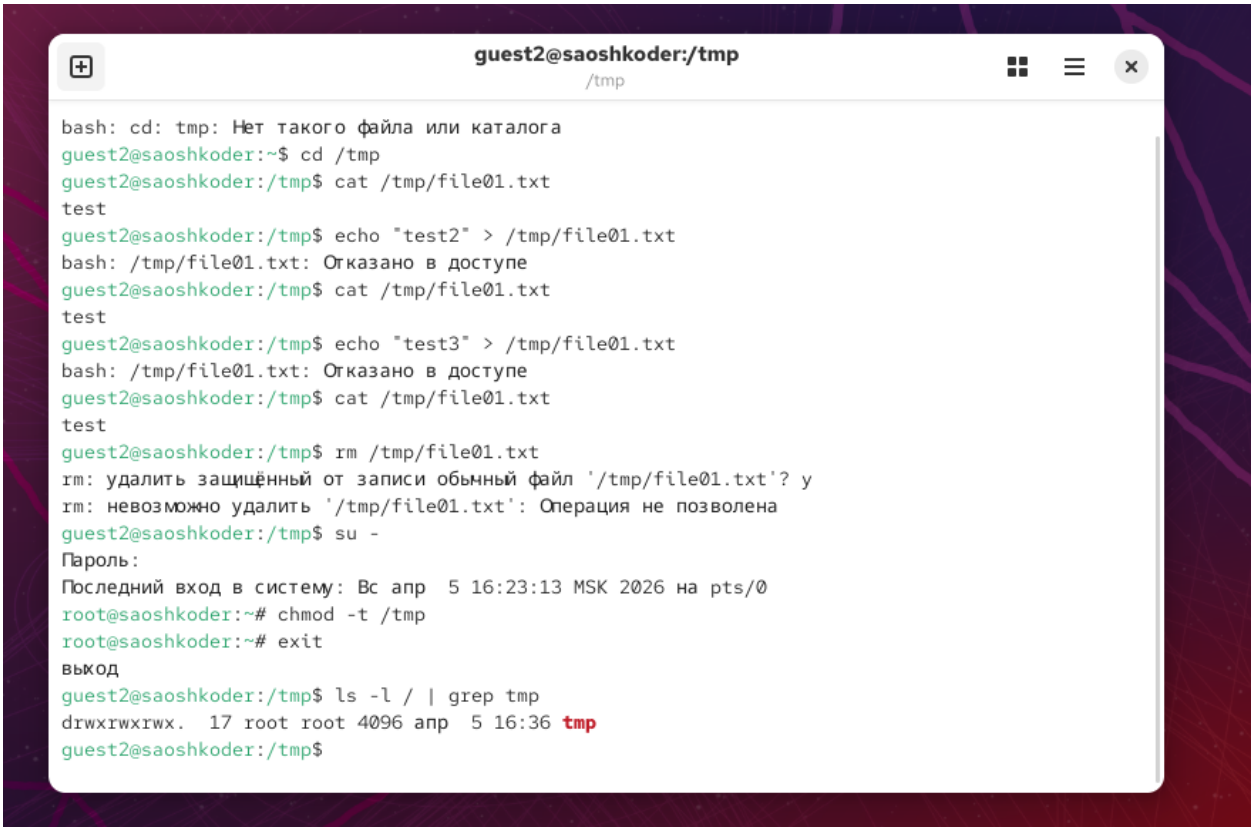


2. От имени пользователя guest создайте файл file01.txt в директории /tmp со словом test: echo "test" > /tmp/file01.txt 3. Просмотрите атрибуты у только что созданного файла и разрешите чтение и запись для категории пользователей «все остальные»: ls -l /tmp/file01.txt chmod o+rw /tmp/file01.txt ls -l /tmp/file01.txt

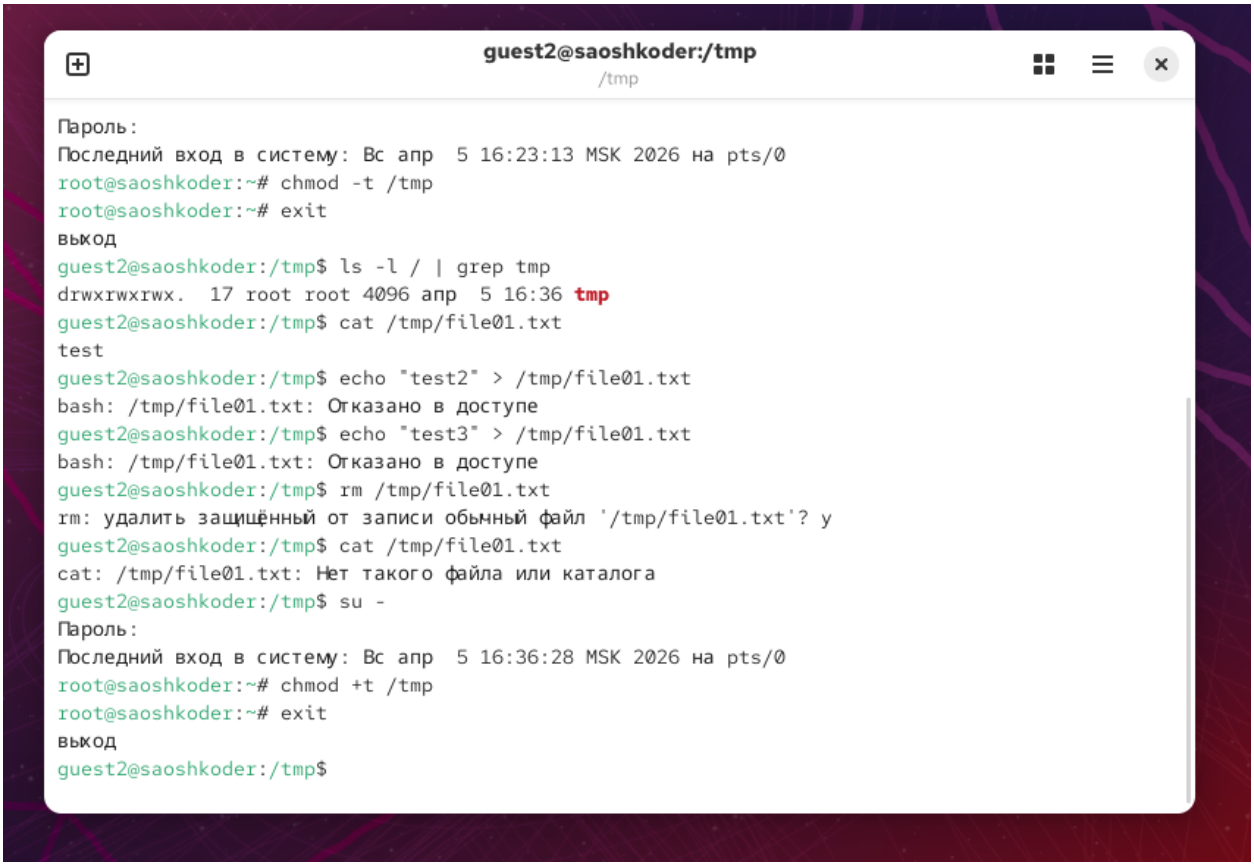
4. От пользователя guest2 (не являющегося владельцем) попробуйте прочитать файл /tmp/file01.txt: cat /tmp/file01.txt

5. От пользователя guest2 попробуйте дозаписать в файл /tmp/file01.txt слово test2 командой echo "test2" > /tmp/file01.txt Удалось ли вам выполнить операцию?

6. Проверьте содержимое файла командой cat /tmp/file01.txt



7. От пользователя guest2 попробуйте записать в файл /tmp/file01.txt слово test3, стерев при этом всю имеющуюся в файле информацию командой echo "test3" > /tmp/file01.txt Удалось ли вам выполнить операцию?
8. Проверьте содержимое файла командой cat /tmp/file01.txt
9. От пользователя guest2 попробуйте удалить файл /tmp/file01.txt командой rm /tmp/fileOl.txt Удалось ли вам удалить файл?
10. Повысьте свои права до суперпользователя следующей командой su - и выполните после этого команду, снимающую атрибут t (Sticky-бит) с директории /tmp: chmod -t /tmp
11. Покиньте режим суперпользователя командой exit
12. От пользователя guest2 проверьте, что атрибута t у директории /tmp нет: ls -l / | grep tmp
13. Повторите предыдущие шаги. Какие наблюдаются изменения?



14. Удалось ли вам удалить файл от имени пользователя, не являющегося его владельцем? Ваши наблюдения занесите в отчёт. Информационная безопасность компьютерных сетей 39

15. Повысьте свои права до суперпользователя и верните атрибут t на директорию /tmp: su - chmod +t /tmp exit

3 Выводы

Я изучил механизмы изменения идентификаторов, применения SetUID- и Sticky-битов. Получил практические навыков работы в консоли с дополнительными атрибутами. Рассмотрел работы механизма смены идентификатора процессов пользователей, а также влияние бита Sticky на запись и удаление файлов.